Plan de clases, métodos y escenarios

EcoHarmony Park | TP6 | Inscribirme a actividad

Versión 2.1 - 16/10/2026

Documento de planificación actualizado. Los nombres de clases y métodos son orientativos; las firmas, el framework y el almacenamiento se decidirán durante el desarrollo. Java para backend y JavaScript para frontend son los lenguajes elegidos. La primera iteración del servicio y su prueba JUnit están en el código del repositorio.

1. Alcance y fuentes

Historia: como visitante quiero inscribirme a una actividad para reservar mi lugar en ella.

Se planifican selección de actividad y turno, cantidad y datos de participantes, validación de reglas, registro con consumo de cupos, términos específicos y un correo de confirmación con QR. La interfaz será móvil o web responsive con enfoque mobile first.

Quedan fuera compra y validación de entradas, pagos, administración de actividades, autenticación real y lectura de QR para controlar el acceso, salvo ampliación expresa del alcance.

Fuentes: [S1] ISW_TP_ENUN_6.pdf, pp.1 y 3; [S2] ISW_TP_ENUN_2.pdf, p.2; [S3] FAQ PO TDD EcoHarmony Park -US_inscribirme_a_actividad.pdf, pp.1-4; [S4] TP #6 ISW - G2.pdf, pp.1-3; [S5] convención de estilos actualizada del equipo. Las FAQ y respuestas se conservan sin alterar. La propuesta anterior es un antecedente, no una respuesta del PO.

Origen: R = requisito confirmado; T = decisión o comprobación técnica propuesta; P = depende de una consulta abierta. Los límites exactos de 24 h y 15 min siguen pendientes; no se adoptan silenciosamente como inclusivos.

2. Reglas consolidadas

Actividad	Capacidad por turno	Edad mínima	Vestimenta
Safari	8	Todas las edades	No requerida
Jardinería	12	Todas las edades	No requerida
Palestra	12	12 inclusive	XS, S, M, L, XL, XXL
Tirolesa	10	8 inclusive	XS, S, M, L, XL, XXL

- Turnos de una hora: inicios a las 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00. No hay inicio a las 18:00. [S3:12]
- Parque cerrado lunes, 25/12 y 01/01. [S3:1]
- Inscripción dentro de las 24 h previas al turno; cierre 15 min antes. Anticipación máxima, no mínima. [S3:23,30]
- Cantidad positiva y datos de cada persona: nombre, DNI, edad y talle si corresponde. Cantidad y lista deben coincidir. [S1]
- Si no alcanza el cupo, rechazar todo el grupo. No existe límite adicional de diez participantes. [S4:5; S3:31]
- Una persona no puede reservar otra actividad del mismo horario. Comparar también la fecha. [S3:29]
- Aceptar términos específicos de la actividad; un cambio de actividad invalida la aceptación previa. [S1; coherencia técnica]

- Un correo por inscripción, con resumen y QR. La simulación debe mostrar un correo representativo, con adjunto, en otra ventana o aplicación. [S3:5,28; S4:2,7,13]
- Obtener el email de un campo o de una sesión simulada son alternativas permitidas. Un correo por inscripción no define la cantidad de QR. [S4:2,13]

La elección de DNI como clave de persona, su normalización y excepciones documentales están pendientes. No imponer ocho dígitos, edad máxima, altura, UUID obligatorio ni un máximo de diez.

3. Modelo de datos propuesto

Elemento	Datos y responsabilidad
Actividad	Identificador, nombre, capacidad, edad mínima opcional, requiereTalle y talles permitidos. Configuración por actividad, sin exigir una subclase por cada una.
Participante	Nombre, DNI como texto, edad declarada y talle opcional. No incorporar fecha de nacimiento o tutor sin definición del PO.
Turno	Identificador, actividad, fecha e inicio, duración, capacidad y estado de habilitación. Cupos disponibles se obtienen del estado registrado.
TerminosActividad	Actividad y contenido, indicando si es borrador o está aprobado.
SolicitudInscripcion	Actividad, turno, cantidad, participantes, aceptación vinculada a la actividad y contacto resuelto.
Inscripcion	Identidad propia, actividad/turno confirmados, participantes, aceptación, contacto y fecha/hora de registro.
MensajeConfirmacion	Destinatario, asunto, resumen y adjunto(s) QR, derivados del registro confirmado.
ResultadoInscripcion	Confirmación o rechazo con error identificable. No comunicar éxito completo si falta una parte de la confirmación.

Las estructuras simples se verifican a través del comportamiento. No planificar pruebas dedicadas a getters, setters o constructores triviales.

4. Responsabilidades y operaciones

Componente	Operaciones orientativas	Responsabilidad
Actividad	validarEdad; validarTalle	Restricciones de esa actividad.
Participante	validarDatosObligatorios	Presencia y coherencia básica; el formato externo se valida en el límite de entrada.
Turno	cuposDisponibles; validarCantidad	Estado de cupos sin modificarlo durante la validación.
PoliticaTurnos	validarDisponibilidad(turno, ahora)	Calendario, horario, habilitación y ventana de inscripción.
ValidadorInscripcion	validar(solicitud, actividad, turno, ahora)	Componer reglas sin duplicar validaciones ni producir efectos.
ServicioConsultaActividades	listarActividades; consultarTurnos; obtenerTerminos	Catálogo, agenda y términos específicos. Separar agenda operativa de disponibilidad actual.
ServicioInscripcion	inscribir(solicitud)	Coordinar consulta, validación, conflictos, registro y confirmación. Entrada pública del caso de uso.
RepositorioParque	confirmar; obtenerInscripcion; obtenerTurno; consultarTurnos; obtenerActividad; listarActividades; obtenerTerminos	Acceso al estado y registro indivisible. No obliga a una BD concreta.
Consulta de inscripciones	existeInscripcionEnHorario(dni, inicio), o equivalente	Detectar registros previos de la misma persona en el mismo día y horario. Puede integrarse al repositorio. Identidad documental pendiente.
Reloj	ahora	Tiempo controlable; no probar un getter trivial de forma aislada.
GeneradorConfirmacion	generarMensaje(inscripcion)	Un mensaje por inscripción; cantidad y contenido de QR pendientes.
GeneradorQR	generar(contenido)	QR real decodificable en la futura implementación. Biblioteca por elegir.
EmisorCorreo	enviar(mensaje)	Límite de entrega de la confirmación.
EmisorCorreoSimulado	enviar; listarMensajes; obtenerMensaje	Bandeja recuperable y vista de correo separada, sin SMTP real.

Los métodos auxiliares de validación pueden extraerse durante refactor. No convertir cada auxiliar en API pública. La distribución de estas responsabilidades puede simplificarse cuando se desarrollen los primeros comportamientos.

Secuencia del caso de uso

1. Resolver actividad, turno y hora; validar datos y reglas conocidas.
2. Consultar conflictos personales utilizando inscripciones previas, no solo la lista actual.
3. Si hay rechazo previo al registro, terminar sin inscripción, descuento de cupos ni confirmación nueva.

4. Confirmar registro y consumo de lugares de forma indivisible, comprobando cupos actuales y ausencia de conflictos en ese mismo límite.

5. Construir un mensaje desde la inscripción confirmada y entregarlo al emisor simulado.

Comprobar disponibilidad antes y guardar después mediante operaciones independientes no evita condiciones de carrera. Cupos y conflictos deben preservarse al confirmar. Si falla QR/correo después del registro, el resultado y la recuperación dependen de Q10/Q11; no se presume rollback de un envío externo.

5. Interfaces de usuario planificadas

Superficie	Comportamiento a presentar
Selección de actividad	Cuatro actividades, edad mínima y necesidad de vestimenta.
Fecha y turno	Fecha, horario y cupos; días cerrados no seleccionables. Diferenciar agotado, cerrado, fuera de ventana y no habilitado.
Participantes	Cantidad y datos de cada persona; talle solo cuando corresponde; errores junto al campo.
Términos	Modal con contenido diferente por actividad y aceptación desde el modal. Textos pendientes de aprobación.
Revisión	Actividad, fecha, hora, personas y contacto; permitir corregir datos.
Resultado	Éxito únicamente tras confirmación del servicio en la aplicación futura; rechazo comprensible y recuperable.
Correo simulado	Otra ventana/aplicación con destinatario, resumen y adjunto QR.

Los nombres ControladorInscripcion, FormularioParticipantes, ModalTerminos, VistaResultadoInscripcion y VisorCorreoSimulado describen roles; no obligan a usar clases ni un framework específico.

El prototipo para el PO solo representará este recorrido y estados de muestra. No implementará reglas, almacenamiento, generación real de QR ni envío de correo. Su rediseño se hará con las indicaciones concretas del usuario.

6. Datos base y criterios de planificación

Reloj fijo de ejemplo: 14/10/2026 10:00, offset -03:00. Turnos principales de Safari, Palestra, Tirolesa y Jardinería: 14/10/2026 14:00, duración 60 min, habilitados, cero ocupados y capacidades 8/12/10/12. Son miércoles y están dentro de la ventana. El offset es un dato del fixture; la zona de operación es D01.

Para otro día, mover también el reloj de esa ejecución. Para calendario cerrado, usar una hora situada dentro de la ventana para aislar la causa. Ejemplos: domingo 18/10 10:00 para lunes 19/10 09:00; 24/12 12:00 para 25/12 11:00; 31/12/2026 12:00 para 01/01/2027 11:00.

RECHAZO_SIN_EFECTOS: error identificable, mismas inscripciones/participantes/cupos y ningún correo de éxito nuevo antes de confirmar. EXITO_REGISTRADO: identidad propia, datos recuperables, consumo exacto de n lugares y un correo por inscripción. El número de QR depende de Q03.

En Java, tipos de entrada incorrectos corresponden a deserialización/validación de datos externos. No inventar llamadas que el compilador impide. Las variantes se parametrizan y cada ejecución modifica una sola causa.

7. Escenarios conservados y actualizados

Los identificadores A-F se conservan para mantener trazabilidad. G/H agregan reglas faltantes. Son escenarios documentados; no tests escritos o ejecutados. R/T/P se refieren al origen, no al resultado de ejecución.

A. Actividades y turnos

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
A01	R	Consultar catálogo	Las cuatro actividades seleccionables.
A02	R	Consultar configuración	Cupos, edad y vestimenta según tabla.
A03	R	Consultar agenda operativa de un día abierto	Nueve inicios 09:00-17:00, duración 60 min; distinguir cuáles admiten inscripción ahora.
A04	R	Intentar inicio a las 18:00	Rechazo por horario no disponible.
A05	R	Turno no habilitado	Rechazo sin efectos.
A06	R	Lunes, 25/12 o 01/01, por separado	Rechazo por parque cerrado, reloj dentro de ventana.
A07	T	Turno inexistente	Error de turno; sin registro.
A08	T	Actividad inexistente	Error de actividad; sin registro.
A09	T	Actividad y turno incompatibles	Rechazo por incoherencia.
A10	T	Fecha/actividad sin agenda publicada	Lista vacía o estado sin disponibilidad; no inventar turnos.
A11	R	Consultar términos por actividad	Cada una obtiene su texto; identificar borrador/aprobado.

B. Participantes, edades y vestimenta

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
B01	R	Nombre ausente/vacío	Error de nombre obligatorio.
B02	T	Nombre solo espacios	Error de nombre obligatorio.
B03	R	DNI ausente/vacío	Error obligatorio; excepciones pendientes Q06.
B04	R	Edad ausente	Error de edad obligatoria.
B05	T	Edad -1	Error de edad inválida.
B06	T	Edad externa no numérica	Error controlado en el límite de entrada.
B07	R	Palestra, 11 años	Rechazo por edad.
B08	R	Palestra, 12 años	Cumple edad.
B09	R	Tirolesa, 7 años	Rechazo por edad.
B10	R	Tirolesa, 8 años	Cumple edad.
B11	R	Safari/Jardinería con 0, 8, 12 y 70 años	Sin restricción por edad; parametrizar.
B12	R	Palestra/Tirolesa sin talle	Error de talle obligatorio.
B13	R	Cada talle XS-XXL en ambas actividades	Cumple vestimenta.
B14	R	Talle XXXL u otro fuera del conjunto	Error de talle no permitido.
B15	R	Safari/Jardinería sin talle	Ausencia válida.
B16	R/P	Solo tercera persona inválida	Detectar su error; tratamiento del grupo según Q09.

C. Solicitud y términos

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
C01	R	Sin actividad	Error de selección.
C02	R	Sin turno	Error de selección.
C03	R	Sin cantidad	Error de cantidad obligatoria.
C04	T	Cantidad 0, -1 o 1,5	Error: entero positivo.
C05	T	Cantidad declarada distinta de lista	Error de consistencia.
C06	R	Sin aceptación	Rechazo por términos.
C07	T	Aceptación de otra actividad	Rechazo; no reutilizar aceptación.
C08	R	Solicitud completa, 4 h antes del turno	Sin errores para reglas confirmadas; contratos pendientes explícitos.
C09	T	Validar sin confirmar	Sin mutaciones, QR ni correo.

D. Registro y cupos

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
D01	R	Inscripción individual válida	Registro con datos y hora del reloj; iniciar confirmación.
D02	R	Safari vacío: inscribir 3	Registrar 3; quedan 5.
D03	R	Quedan 2: solicitar 2	Registrar ambos; quedan 0.
D04	R	Quedan 2: solicitar 3	Rechazo total; siguen 2 libres.
D05	R	Quedan 0: solicitar 1	Rechazo sin efectos.
D06	R	Solicitud sin términos	Sin registro, cupos ni correo.
D07	T	Registrar 2 y luego 3 en Safari	Quedan 3; no doble descuento.
D08	T	Registrar en turno A y consultar B	B conserva sus lugares.
D09	T	Fallo de almacenamiento durante registro	Sin escritura parcial ni consumo; comprobar adaptador real.
D10	T	Consulta obsoleta: otra reserva consume cupo	Rechazar usando disponibilidad actual.
D11	T	Dos inscripciones válidas	Identidades distintas.
D12	T	Recuperar inscripción por identidad	Datos completos sin mezcla con otra.

E. Confirmación, QR y correo

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
E01	R	Construir resumen del registro	Actividad, día, hora y participantes correctos; un mensaje.
E02	R	QR de prueba devuelto por generador	Imagen incorporada al mensaje y adjunto.
E03	P	Cantidad/payload QR de la inscripción	Resultado pendiente Q03; no fijar aún QR grupal/individual.
E04	R	Confirmar solicitud válida	Un correo al contacto resuelto con resumen y QR.
E05	T	QR real y bandeja simulada	Dividir en dos escenarios: decodificación y recuperación íntegra.
E06	T	Mensajes de dos inscripciones	Cada uno conserva sus propios datos.
E07	T	Registro falla antes de confirmar	Ningún correo de éxito de esa solicitud.

F. Interfaz y aceptación

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado en la aplicación futura
F01	R	Recorrido mobile first	Controles utilizables, sin desbordes que bloqueen acciones.
F02	R	Cambiar actividad	Reglas/campos correspondientes; talle según actividad.
F03	T	Aceptar Safari y cambiar a Palestra	Aceptación anterior invalidada.
F04	R	Cargar tres participantes	Datos de las tres personas presentes.
F05	R	Abrir términos	Contenido específico y aceptación desde modal.
F06	T	Enviar sin términos evitando UI	Backend rechaza; validación visual no reemplaza dominio.
F07	R	Recorrido válido completo	Registro, cupos y correo separado con QR.
F08	R	Turno agotado	Rechazo visible, sin falsa confirmación.
F09	R	Safari/Jardinería sin talle	Inscripción válida con lo demás correcto.
F10	R	Día cerrado o turno no habilitado	Casos separados; rechazo sin registro.
F11	R	No aceptar términos	Impedir inscripción.
F12	R	Omitir talle requerido	Error visible y rechazo.
F13	R	Abrir correo de inscripción	Otra ventana/aplicación con resumen y adjunto QR.

G. Tiempo, calendario y confirmación: agregados

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
G01	R	24 h + 1 s antes	Rechazar: inscripción no abierta.
G02	R	23 h 59 min 59 s antes	Cumple ventana.
G03	R	15 min + 1 s antes	Cumple ventana.
G04	R	15 min - 1 s antes	Rechazar: inscripción cerrada.
G05	R	Turno pasado o iniciado	Rechazar.
G06	R	Lunes con reloj dentro de ventana	Parque cerrado.
G07	R	25/12 con reloj dentro de ventana	Parque cerrado.
G08	R	01/01 con reloj dentro de ventana	Parque cerrado.
G09	T	Mismo instante con offsets diferentes	Misma decisión temporal bajo contrato por instantes; D01.
G10	R	Grupo válido de 11 y 12 en Palestra/Jardinería	Sin máximo global de diez.
G11	R	Inscripción grupal	Un correo por inscripción, no uno por persona.
G12	R	Correo simulado recuperado	Resumen y archivo adjunto QR disponibles.
G13	T	Consultar agenda y disponibilidad actual	Diferenciar horario operativo de ventana vigente.
G14	T	Día distinto para aislar cupos	Ajustar reloj a cada ejecución; no aceptar por error un turno fuera de ventana.

H. Agenda personal: agregados

ID	Origen	Escenario	Resultado esperado
H01	R	Misma persona, otra actividad, mismo día/hora	Rechazar segunda inscripción.
H02	R	Misma persona, otro horario no simultáneo	Permitir si cumple lo demás.
H03	R	Misma hora de otro día	No rechazar por simultaneidad; ajustar reloj.
H04	R/P	Una persona del grupo tiene conflicto	Detectar conflicto; tratamiento grupal Q09.
H05	T	Dos solicitudes concurrentes, misma persona/hora	Como máximo una confirmada; comprobar límite de registro real.

8. Consultas y decisiones pendientes

El documento CONSULTAS_Y_VALIDACION_PO.md mantiene Q01-Q12 y D01-D04. No duplicar preguntas resueltas.

Referencia anterior	Estado actualizado
P01	Q01: inclusión de 24 h exactas.
P02 / P03	Resueltos; G01/G02 corrigen los resultados.
P04	Calendario, anticipación máxima y cupos por turno confirmados; representación técnica abierta.
P05	Un correo y ambas fuentes de contacto permitidas; elección UI pendiente del equipo.
P06	Q03: cantidad, contenido y uso del QR.
P07 / P08	Q04/Q05: duplicados de reserva y dentro del grupo.
P09	Resuelto; H01.
P10 / P11 / P12	Q08/Q09/Q06-Q07.
P13	D02: almacenamiento y conservación al reiniciar.
P14 / P15	Q11/Q10: fallos posteriores al registro.
P16	D04: demostración de concurrencia; preservar cupos/conflictos no queda opcional.
P17, nuevo	Q02: inclusión de 15 min exactos.

9. Trazabilidad y desarrollo futuro

Prueba de usuario del TP6	Escenarios del plan	Catálogo detallado
Inscripción válida con confirmación	F07; D01; E01/E02/E04	I001/I002/I031/I033/I046
Sin cupos	F08; D04/D05	I004/I005
Sin talle no requerido	F09; B15	I006
Parque cerrado o actividad no disponible	F10; A05/A06	I011/I012/I041
Sin aceptar términos	F11; C06/D06	I008
Sin talle requerido	F12; B12	I007

Secuencia orientativa: inscripción mínima válida; cupos; datos/edades/talles; términos; tiempo/calendario; agenda personal; registro real; QR/correo; UI e integración del recorrido. Cada comportamiento recorre Red, Green y Refactor conforme a [S1]. No escribir todas las clases o toda la suite primero.

Los límites de observación planificados son servicio público, repositorio real e interfaz del visitante. Los casos de deserialización, QR y correo se verifican en sus límites respectivos. No fijar porcentajes de cobertura como reemplazo de requisitos ni afirmar atomicidad mediante mocks.

El PDF anterior contenía 68 escenarios principales. Se conservan sus IDs y se agregan 14 G y 5 H: 87 filas principales, varias parametrizadas y algunas condicionadas a Q03/Q09. Este número no equivale a cantidad de tests ejecutables o ejecutados; E05 se divide al implementar. No se impone un reparto de cinco subgrupos ni un número de integrantes.

10. Control de versión

Versión 2.0: corrige ventana temporal, incorpora cierre y calendario, resuelve simultaneidad y distribución de correo, agrega consulta de registros previos, mejora trazabilidad y distingue decisiones técnicas de preguntas del PO. No incorpora reglas documentales ni de menores no confirmadas. Fuentes originales en documentacion/fuentes; documentación vigente en documentacion/editables y documentacion/pdf. Se retiraron copias redundantes y respaldos obsoletos al organizar la carpeta de trabajo.